



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Πλατφόρμα λογισμικού για την επίτευξη του στόχου μηδενικές εκπομπές CO₂: Η περίπτωση της Mærsk

Διπλωματική Εργασία

Κωνσταντίνος Γκίνης

Επιβλέπων: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

Εξεταστική Επιτροπή

Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής

Εύη Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πάτρα, Μάιος 2026

Το πρόβλημα: η χειρωνακτική διαδικασία

Η Maersk (στόλος 700+ πλοίων) αδυνατούσε να ανταποκριθεί αξιόπιστα στις απαιτήσεις για δεδομένα εκπομπών.

- 1 Αίτημα μέσω email:** Ο πελάτης ή το τμήμα πωλήσεων ζητά δεδομένα εκπομπών
- 2 Χειρωνακτική εξαγωγή:** Μη αυτόματη άντληση δεδομένων από πολλαπλές πηγές
- 3 Excel + συντελεστές:** Εφαρμογή συντελεστών εκπομπών σε υπολογιστικά φύλλα
- 4 Απάντηση σε 3-8 εβδομάδες:** Αποστολή αποτελέσματος ξανά μέσω email

Τι κόστιζε αυτό

- **Ακρίβεια**
λάθη μεθοδολογίας, ελλιπής κανονικοποίηση δεδομένων
- **Ταχύτητα**
καθυστέρηση εβδομάδων, απώλεια συμβολαίων
- **Ιχνηλασιμότητα**
καμία δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου (audit)
- **Κλίμακα**
1.300+ χρήστες, ανθρώπινη δυναμικότητα δεν κλιμακώνεται

Ο εσωτερικός έλεγχος GIA 2023

Ο έλεγχος Group Internal Audit (2023) μετέτρεψε ένα γνωστό λειτουργικό πρόβλημα σε επίσημη, επείγουσα προτεραιότητα, και όρισε τις απαιτήσεις του συστήματος.

01

Παρακολούθηση δεδομένων

Καμία ενιαία ιχνηλάτηση ροής δεδομένων από την πηγή έως την αναφορά

02

Ίχνος ελέγχου (audit trail)

Αδύνατη η ανεξάρτητη επαλήθευση των υπολογισμών, κρίσιμο για CSRD/EU ETS

03

Κλιμακωσιμότητα

Αύξηση αιτημάτων χωρίς αντίστοιχη κλιμάκωση ανθρώπινης δυναμικότητας

04

Ποσοστό σφαλμάτων

Εγγενώς υψηλότερα λάθη σε χειρωνακτικές διαδικασίες

→ **Αποτέλεσμα:** έγκριση πόρων για εξ ολοκλήρου νέο σύστημα, ανάπτυξη από τον Μάρτιο 2023, πρώτοι χρήστες παραγωγής τον Σεπτέμβριο 2023.

Λειτουργικές απαιτήσεις

Έξι ομάδες χρηστών με διαφορετικές ανάγκες όρισαν τι πρέπει να κάνει το σύστημα:

Ομάδα χρηστών	Τι χρειάζεται	Συχνότητα
ECO Delivery Products	Εκπομπές ανά αποστολή· πιστοποιητικά ECOv1/ECOv2	Πολλές φορές/ημέρα
Regional Product Mgmt	Συγκεντρωτικά δεδομένα & τάσεις ανά περιοχή	Εβδομαδιαία/μηνιαία
Commercial Sustainability	Επαληθεύσιμα στοιχεία για ESG / CSRD	Τριμηνιαία/ετήσια
Regional Sales	Γρήγορη πρόσβαση για ζωντανές διαπραγματεύσεις	Ad hoc, υψηλή πίεση
Contract Management	Audit-ready απόδειξη συμβατικών δεσμεύσεων	Ανά σύμβαση
Account Managers	Εκπομπές πελάτη σε πραγματικό χρόνο	Ad hoc, real-time

Λειτουργίες που προκύπτουν

- Αναζήτηση εκπομπών ανά πελάτη & χρονικό εύρος
- Ανάλυση ανά αποστολή / δρομολόγιο
- Εξαγωγή δεδομένων σε Excel
- Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών (PDF)
- Self-service, χωρίς μεσολάβηση ομάδας αναφορών

Μη-λειτουργικές & τεχνικές απαιτήσεις

Οι ανάγκες των χρηστών και τα ευρήματα GIA ορίζουν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το σύστημα:

Ιχνηλασιμότητα

Πλήρης διαδρομή δεδομένων από την πηγή έως κάθε αναφορά

Αμετάβλητο audit trail

Καταγραφή κάθε αλλαγής, ανεξάρτητα επαληθεύσιμη

Δεδομένα πραγματικού χρόνου

Freshness σε ώρες αντί για εβδομάδες

Κλιμακωσιμότητα

1.300+ χρήστες, αυξανόμενος όγκος αιτημάτων

Υψηλή διαθεσιμότητα

Production-grade, χωρίς διακοπές υπηρεσίας

Επαληθευσιμότητα & συμμόρφωση

Έτοιμο για CSRD, EU ETS, ISCC, CDP

Αυτοματοποίηση

Πιστοποιητικά χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση

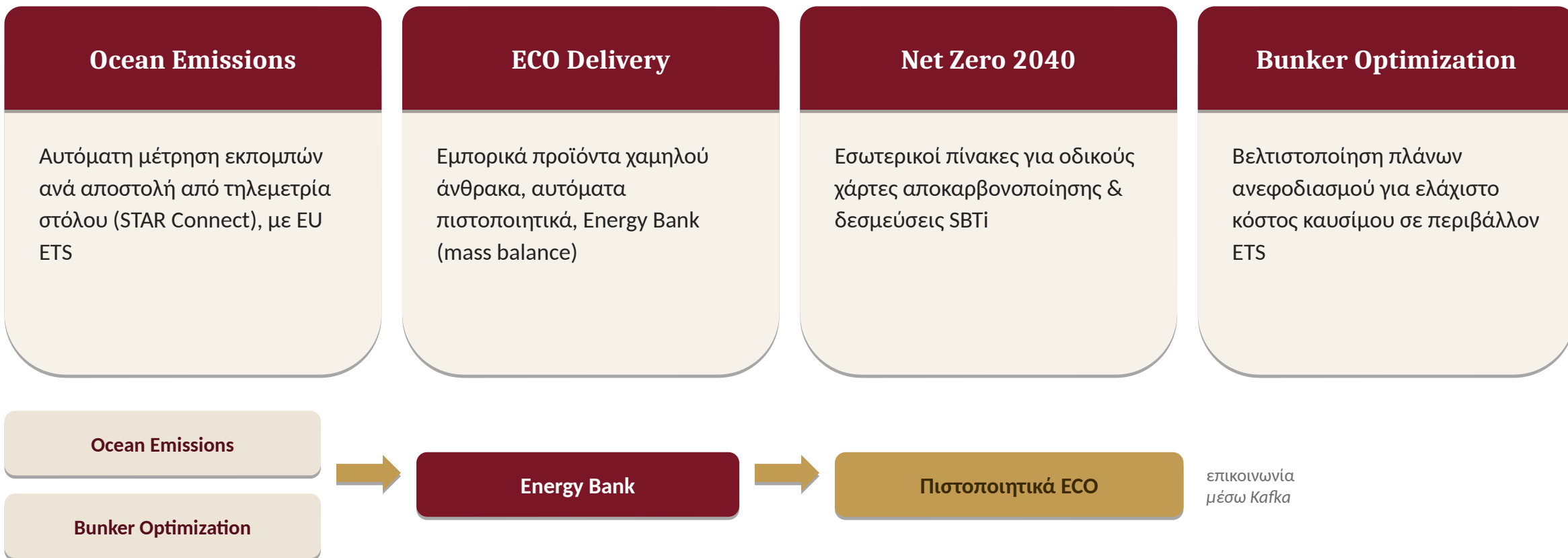
Ασφάλεια & εξουσιοδότηση

Πρόσβαση μόνο με εταιρικά δικαιώματα

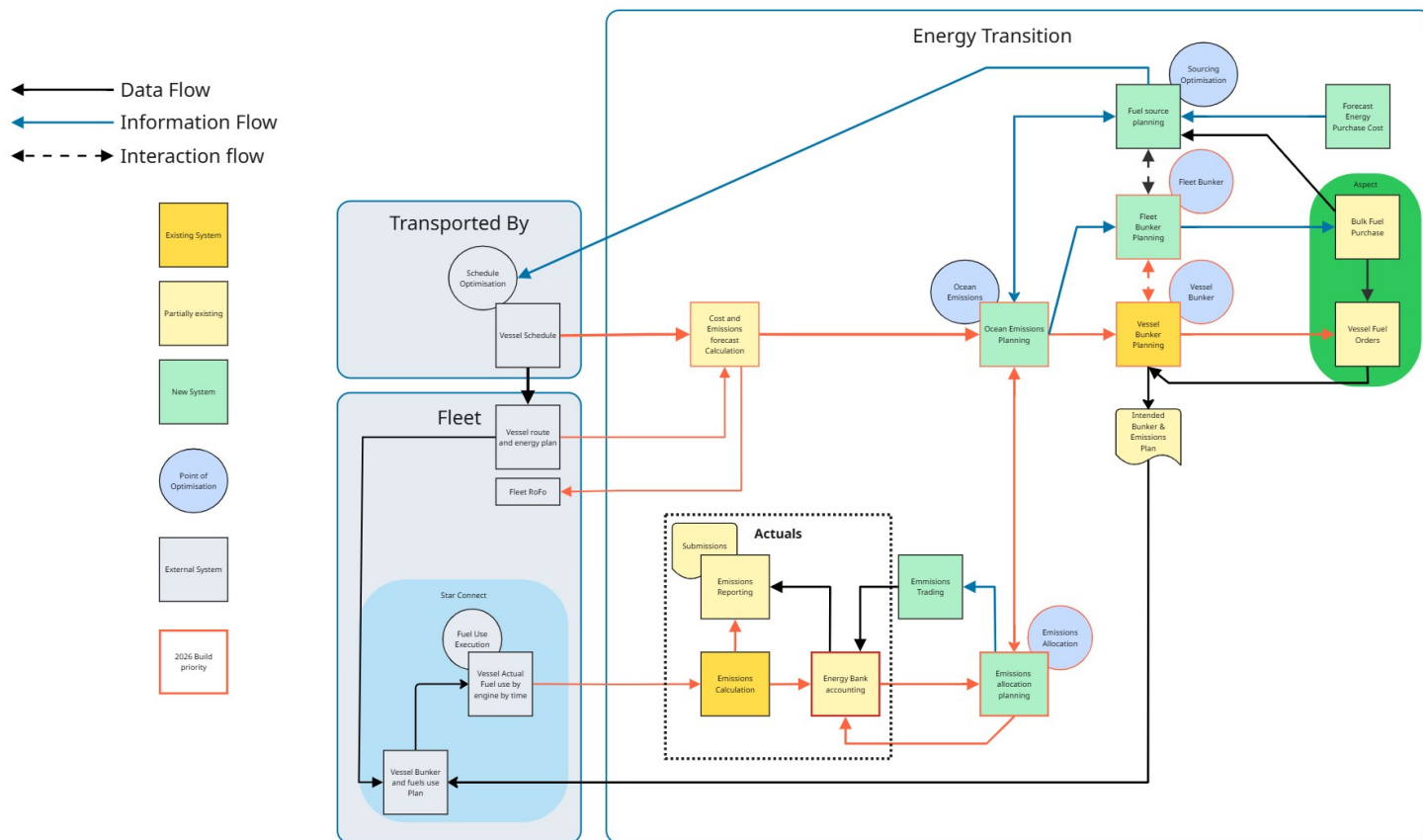
Τεχνική απάντηση: event-driven αρχιτεκτονική • event sourcing για το audit trail • Phoenix LiveView για real-time • BEAM/Elixir για διαθεσιμότητα.

Emissions Workbench: τέσσερις πυλώνες

Μία πλατφόρμα (emissions-workbench.maersk.com), σε ένα μονοπαιγίο, με κοινή ροή δεδομένων



Αρχιτεκτονική του συστήματος



Βασικές αρχές

- **Clean Architecture**
domain ανεξάρτητο από υποδομή
- **Event-driven ingestion**
Kafka + Oban workers
- **Event Sourcing (Energy Bank)**
πλήρες ιστορικό & audit trail
- **Real-time web (LiveView)**
ενημέρωση χωρίς reload
- **Azure / Kubernetes**
auto-scaling, IaC με Terraform

Αναζήτηση & ανάλυση εκπομπών

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Οθόνη αναζήτησης + αποτελέσματα

Εισαγωγή customer code + χρονικό εύρος και ο πίνακας/γράφημα εκπομπών που επιστρέφεται (test data).

Δείχνει το Self-service & το real-time UI.

Χαρακτηριστικό 1

Αναζήτηση δεδομένων εκπομπών

- Customer code + χρονικό εύρος → άμεση ανάκτηση
- Αντικαθιστά τη ροή email-και-αναμονής 3-8 εβδομάδων
- Polling από Dremio μέσω Oban → freshness σε ώρες

Χαρακτηριστικό 2

Ανάλυση ανά αποστολή / δρομολόγιο

- Ποια δρομολόγια βαραίνουν το αποτύπωμα του πελάτη, βάση για ECO

Πιστοποιητικά & εξαγωγή

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Δημιουργία πιστοποιητικού (Certificates)

Το εργαλείο Certificates με την πρόοδο των Oban workers που αντλούν από το Energy Bank (test data).

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Εξαγωγή σε Excel

Η οθόνη export: πλήρη δεδομένα αποστολών + emissions saving data για πελάτες ECO.

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Παραγόμενο πιστοποιητικό (PDF) + αναφορά

Το τελικό PDF πιστοποιητικό με τη συνοδευτική αναφορά μεθοδολογίας (ISCC / mass balance). Ολόκληρη η ροή εκτελείται αυτόματα, από εβδομάδες σε λεπτά.

Energy Bank & Bunker Optimization

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Energy Bank: ισοζύγιο

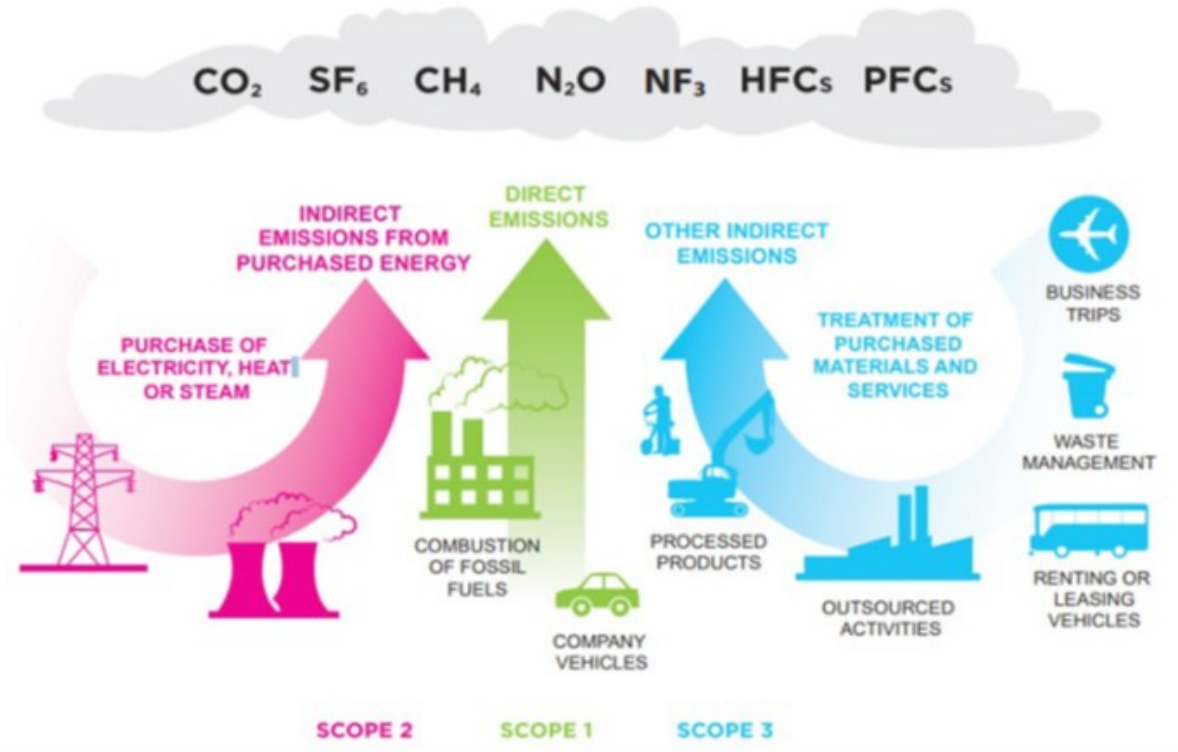
Καταθέσεις/αναλήψεις βιώσιμου καυσίμου & υπόλοιπα λογαριασμών (*mass balance*), ως *event-sourced ledger*.

■ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΟΘΟΝΗΣ

Bunker Optimization: πλάνο

Αποτέλεσμα του *solver*: το βέλτιστο πλάνο ανεφοδιασμού ανά λιμάνι και δρομολόγιο (*BOPS / BoW*).

Λογιστική εκπομπών: τα βασικά



Από τη θεωρία στον κώδικα

- **Scope 1 / 2 / 3:** Άμεσες · έμμεσες από ενέργεια · αλυσίδα αξίας
- **TTW vs WTW:** Όρια συστήματος: Tank-to-Wake vs Well-to-Wake
- **Trade factors:** Συντελεστές εμπορικής διαδρομής, ο πυρήνας του υπολογισμού
- **Mass balance:** Λογιστική σύνδεση βιώσιμου καυσίμου με αξιώσεις
- **Book-and-claim:** Αναφορά αποσυνδεδεμένη από τη φυσική ροή
- **ISCC / GLEC / GHG Protocol:** Τα πρότυπα πιστοποίησης & μεθοδολογίας

Τεχνολογίες



BEAM / Elixir

Υψηλή διαθεσιμότητα & ταυτοχρονισμός



Phoenix LiveView

Real-time web χωρίς reload σελίδας



Nix / Flakes

Reproducible builds & dev environments

PostgreSQL / Ecto

Σχεσιακή μονιμότητα δεδομένων

Apache Kafka

Event-driven ροή μηνυμάτων

GitHub Actions

CI/CD: αυτόματα builds & deploys

**Azure · Kubernetes ·
Terraform**

Cloud, auto-scaling & IaC

Εκφραστικότητα: Elixir στην πράξη

Pattern matching σε πολλαπλές ρήτρες: επιλογή & κανονικοποίηση μονάδων

```
# Το pattern matching επιλέγει τη ρήτρα και αποδομεί τα δεδομένα
def calculate(:diesel,
  %{energy_ttw: %Measurement{unit: :megajoules} = e} = a),
  do: calculate(:diesel, %{a | energy_ttw: convert(e, :kwh)})

def calculate(:diesel,
  %{energy_ttw: %Measurement{unit: :kwh}} = args) do
  # ... ο καθαρός υπολογισμός CO2e
end
```

Pipe operator |> & ερώτημα Ecto (πρόσβαση σε δεδομένα)

```
# |> : ροή μετασχηματισμών, αριστερά προς δεξιά
kwh
|> Measurement.value!(:kwh)
|> Decimal.div(ratio_kwh_to_litres(ratio, factors))
|> Measurement.new(:litres)

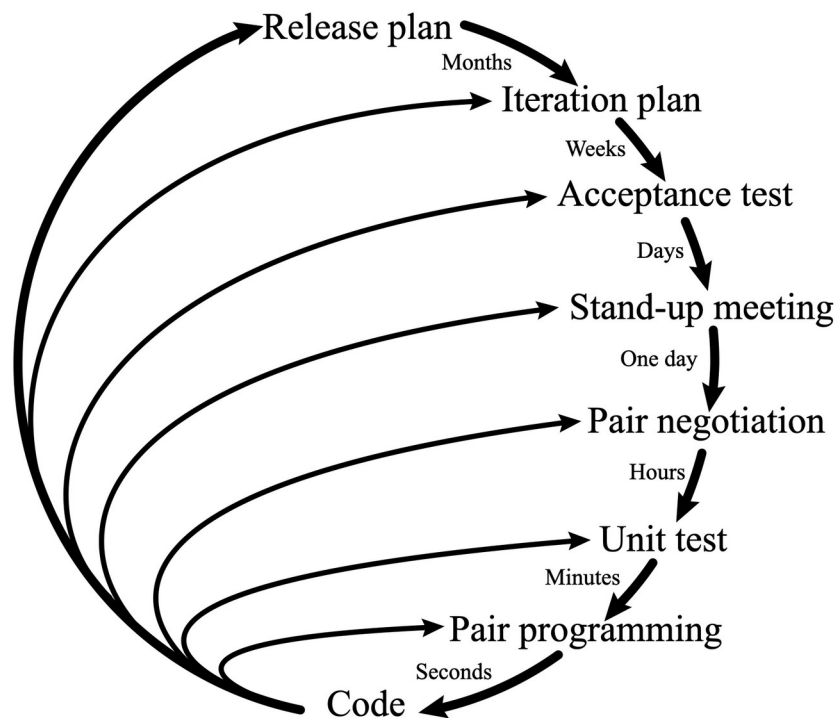
# Ecto: δηλωτικό, type-safe, συνθέσιμο ερώτημα
from(f in RemainingFuelOnBoard,
  where: f.vessel_id == ^vessel_id,
  select: max(f.updated_at))
|> Repo.one()
```

Γιατί λειτουργικός;

- **Pattern matching**
επιλογή ρήτρας & αποδόμηση δεδομένων, δηλωτικά, χωρίς if
- **Pipe |>**
αναγνώσιμη ροή, χωρίς ενδιάμεσες μεταβλητές
- **Αμεταβλητότητα**
ασφάλεια στον ταυτοχρονισμό του BEAM
- **Ecto**
συνθέσιμα, type-safe ερωτήματα προς PostgreSQL

Extreme Programming σε ομάδα 28 μελών

Planning/feedback loops



Πρακτικές που έκαναν εφικτό τον κύκλο 6 μηνών

- **Pair programming:** συνεχής έλεγχος κώδικα & μεταφορά γνώσης
- **TDD:** ανάπτυξη καθοδηγούμενη από δοκιμές, 80%+ κάλυψη
- **CI/CD:** trunk-based, ~32 αναπτύξεις/ημέρα
- **Vertical ownership:** κάθε μηχανικός: από τη βάση δεδομένων έως το UI
- **Feedback loops:** γρήγορη ανατροφοδότηση σε κάθε επίπεδο

Μετρήσιμος αντίκτυπος

1.300+

ενεργοί χρήστες

από <100 στην εποχή Excel

\$31 εκ.

ECO Delivery 2024

98.000 FFE εμπορευμάτων

6 μήνες

έως παραγωγή

Μάρτιος → Σεπτέμβριος 2023

~32

αναπτύξεις / ημέρα

μία κάθε ~15 λεπτά

720+

schema migrations

χωρίς διακοπή υπηρεσίας

100%

ευρημάτων GIA

πλήρης αντιμετώπιση

Πλήρης πίνακας μετρικών

Διάσταση	Μετρική	Τιμή
Υιοθέτηση	Ενεργοί χρήστες	1.300+ (από <100)
Εμπορικός αντίκτυπος	ECO Delivery Ocean 2024	98.000 FFE / \$31 εκ.
Κανονιστική συμμόρφωση	Έλεγχος GIA 2023	Πλήρης αντιμετώπιση
Ταχύτητα παράδοσης	Αναπτύξεις σε παραγωγή	~32 / ημέρα
Αξιοπιστία	Schema migrations χωρίς διακοπή	720+
Έλεγχος ποιότητας	Κάλυψη αυτοματοποιημένων tests	80%+
Κλίμακα κώδικα	Αρχεία πηγαίου κώδικα	~6.000
Κύκλος ανάπτυξης	Από έναρξη έως παραγωγή	6 μήνες

Με μια ματιά

- Από proof-of-concept σε production με μετρήσιμη εμπορική αξία σε μήνες.
- Ταχύτητα και ποιότητα δεν είναι αντίθετοι στόχοι.
- Ο τεχνικός σχεδιασμός υπηρετεί και την εταιρική διακυβέρνηση.

Μαθήματα & συμβιβασμοί (trade-offs)

Vertical ownership vs γνωσιακό φορτίο Μεγάλη συνοχή, αλλά απαιτεί ευρεία γνώση, αντίμετρο το pairing & onboarding

Monorepo: ισχύς με κόστος Ατομικές αναπτύξεις & refactoring, αλλά αυξανόμενος χρόνος build/CI

Event sourcing: επιλεκτικά Ιδανικό για audit-heavy προβλήματα (Energy Bank), αλλά αυξάνει την καμπύλη μάθησης

Cloud vs self-hosting Ευελιξία κλιμάκωσης, αλλά κόστος εξαρτώμενο από τον όγκο, απαιτεί σχεδιασμό

Ταχύτητα ως πλεονέκτημα TDD + pair programming + CD: η ποιότητα επιτρέπει την ταχύτητα, δεν την εμποδίζει

Επόμενα βήματα



Score 2 εκπομπές

Γραφεία, τερματικά και cold ironing πλοίων



Επέκταση κάλυψης στόλου

Περισσότερες δραστηριότητες & τύποι μεταφοράς



Επέκταση αναφοράς SBTi

Πληρέστερη παρακολούθηση κλιματικών δεσμεύσεων



Προβλεπτικά analytics

Σενάρια αποκαρβονοποίησης & πρόβλεψη εκπομπών



Bunker ↔ Energy Bank

Σύνδεση βελτιστοποίησης με τη λογιστική πράσινου καυσίμου



Σας ευχαριστώ

Ερωτήσεις & συζήτηση

Κωνσταντίνος Γκίνης

Επιβλέπων: Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Πατρών · Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής · Μάιος 2026